

گزارش تحلیل داده‌های تجاری نورا فودز فاز دوم: تحلیل عملکرد با SQL

۱. نمای کلی عملکرد کسب‌وکار

سوال: مجموع فاکتورهای صادر شده، اقلام فروخته شده و کل درآمد شرکت چقدر است؟

کد:

```
SELECT COUNT(DISTINCT OrderID) AS Total_Orders,
       SUM(Quantity) AS Total_Items_Sold,
       SUM(LineTotal) AS Total_Revenue FROM fact_sales;
```

بینش مدیریتی: پایگاه داده نشان‌دهنده ثبت بیش از ۹۲,۷۰۰ فاکتور یک‌تا و فروش بیش از ۱ میلیون قلم کالا است. مجموع درآمد ثبت شده بالغ بر ۳.۶ میلیارد می‌باشد که این حجم از تراکنش نیازمند زیرساخت‌های دقیق انبارداری است.

خروجی دیتابیس:

	Total_Orders	Total_Items_Sold	Total_Revenue
1	92767	1014047.5599999998	367970630705.5599

۲. شناسایی محصولات کلیدی (Top Sellers)

سوال: ۵ محصول پرفروش شرکت بر اساس تعداد فروش کدامند؟

کد:

```
select dim_products.ProductName,
       sum(fact_sales.Quantity) AS Total_Quantity_Sold from fact_sales
       join dim_products on fact_sales.ProductID=dim_products.ProductID
       group by ProductName order by Total_Quantity_Sold
       desc limit 5;
```

بینش مدیریتی: (Insight) محصولات سری Recovery Drinks نسخه‌های Classic ، Junior و Plus بیشترین تقاضای تعدادی را در میان مشتریان دارند. پیشنهاد می‌شود نقطه سفارش (Reorder Point) این ۵ کالا در سیستم انبارداری ارتقا یابد تا از اتمام موجودی جلوگیری شود.

خروجی دیتابیس:

	ProductName	Total_Quantity_Sold
1	Noura Fresh Recovery Drinks Classic 3	7532
2	Noura Junior Protein Bars Max 2	7492
3	Noura Premium Recovery Drinks Junior 7	7489
4	Noura Organic Recovery Drinks Plus 1	7473
5	Noura Fit Recovery Drinks Pro 6	7458

۳. بررسی اثربخشی کانال‌های جذب مشتری

سوال: سهم درآمدی کمپین‌های تبلیغاتی در مقایسه با فروش ارگانیک چگونه است؟

کد:

```
SELECT
    COALESCE(c.CampaignName, 'Organic / No Campaign') AS Campaign_Type,
    COUNT(DISTINCT f.OrderID) AS Total_Orders,
    SUM(f.LineTotal) AS Total_Revenue
FROM fact_sales f
LEFT JOIN dim_campaigns c ON f.CampaignID = c.CampaignID
GROUP BY Campaign_Type
ORDER BY Total_Revenue DESC;
```

پیش‌مدیریتی: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که بالغ بر ۶۹,۷۰۰ فاکتور (بخش عمده فروش) به صورت کاملاً ارگانیک و بدون مداخله کمپین‌های تبلیغاتی ثبت شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده وفاداری بالای مشتریان و قدرت برند است. در میان کمپین‌ها، کمپین "Back To School 2020" بیشترین بازدهی را داشته است.

خروجی دیتابیس:

	Campaign_Type	Total_Orders	Total_Revenue
1	Organic / No Campaign	69721	279404856235.73004
2	Back To School Healthy Start 2020 (Billboard)	776	3082137015
3	Summer Energy Boost 2023 (TV)	770	2964594358.779999
4	Ramadan Family Pack 2025 (Billboard)	713	2787252034.9699993
5	Ramadan Family Pack 2023 (Digital Ads)	702	2700774137.2400002
6	Summer Energy Boost 2021 (Email)	618	2347658963
7	Autumn Vitamin Fest 2022 (Influencer)	614	2321028785.7299986
8	Autumn Vitamin Fest 2022 (Digital Ads)	572	2234210343
9	Back To School Healthy Start 2025 (Email)	552	2164559892
10	Ramadan Family Pack 2021 (TV)	489	1942853947.6599996

۴. تحلیل روند درآمد ماهانه (MoM Growth)

سوال: درآمد شرکت در هر ماه چقدر بوده و چه اختلافی با ماه قبل از خود داشته است؟

کد:

```
WITH MonthlySales AS (SELECT DATE_FORMAT(OrderDate, '%Y-%m') AS SalesMonth, SUM(LineTotal) AS TotalRevenue
FROM fact_sales GROUP BY DATE_FORMAT(OrderDate, '%Y-%m'))
SELECT SalesMonth, TotalRevenue, LAG(TotalRevenue) OVER(ORDER BY SalesMonth) AS PreviousMonthRevenue,
    TotalRevenue - LAG(TotalRevenue) OVER(ORDER BY SalesMonth) AS Revenue_Difference
FROM MonthlySales;
```

بینش مدیریتی: استفاده از توابع تحلیلی نشان می‌دهد که شرکت در برخی از ماه‌ها نوسانات شدید درآمدی را تجربه کرده است.

خروجی دیتابیس:

	SalesMonth	TotalRevenue	PreviousMonthRevenue	Revenue_Difference
1	2018-01	1673057782	<null>	<null>
2	2018-02	2358158462	1673057782	685100680
3	2018-03	3503380877.6799994	2358158462	1145222415.6799994
4	2018-04	5821208417	3503380877.6799994	2317827539.3200006
5	2018-05	6345329710	5821208417	524121293
6	2018-06	9647632454.169998	6345329710	3302302744.169998

۵. تحلیل رفتار خرید بر اساس روزهای هفته

سوال: مشتریان در کدام روزهای هفته تمایل بیشتری به ثبت سفارش دارند؟

کد:

```
select dayname(fact_sales.OrderDate) as Day_of_week,
       count(distinct fact_sales.OrderID) as Total_orders,
       sum(fact_sales.LineTotal) as Total_Revenue from fact_sales group by dayname(fact_sales.OrderDate)
order by Total_Revenue desc ;
```

بینش مدیریتی: تحلیل رفتار خرید روزانه نشان می‌دهد که اوج فروش شرکت در روزهای ابتدای هفته (دوشنبه و سه‌شنبه) رخ می‌دهد و در روز جمعه به کمترین میزان خود می‌رسد. پیشنهاد می‌شود تیم مارکتینگ توزیع بودجه کمپین‌های پیامکی خود را روی یکشنبه عصر یا دوشنبه صبح متمرکز کند.

خروجی دیتابیس:

	Day_of_week	Total_orders	Total_Revenue
1	Monday	13444	53531836347.26
2	Tuesday	13335	52986907703.89
3	Saturday	13350	52647261579.459984
4	Wednesday	13223	52408664728.74999
5	Sunday	13221	52200559836.399994
6	Thursday	13140	52148209236.729996
7	Friday	13054	52047191273.06999

۶. تحلیل توزیع سنی مشتریان (Age Demographics)

سوال: مشتریان شرکت بیشتر در کدام رده‌های سنی قرار دارند و هر گروه چه سهمی از درآمد کل دارد؟

```
select case when dim_customers.Age < 18 then '0. Under 18 (Teens)'
           when dim_customers.Age between 18 and 25 then '1. 18-25 (Young)'
           when dim_customers.Age between 26 and 40 then '2. 26-40 (Adult)'
           when dim_customers.Age between 41 and 55 then '3. 41-55 (Middle-Aged)'
           else '4. 55+ (Senior)'
           end as age_group,
           count(distinct fact_sales.CustomerID) as 'Total_Customers', sum(fact_sales.LineTotal) as Total_Revenue
from fact_sales join dim_customers on fact_sales.CustomerID=dim_customers.CustomerID
group by age_group order by age_group;
```

پیش‌بینی مدیریتی: (با فرض اینکه گروه ۲۶ تا ۴۰ سال بالاترین عدد را داشته باشد) بررسی توزیع سنی نشان می‌دهد که نقطه تمرکز درآمدی شرکت بر روی گروه سنی بزرگسال (۲۶ تا ۴۰ سال) است. پیشنهاد می‌شود تیم توسعه محصول و بازاریابی، استراتژی‌های خود را بر اساس نیازمندی‌ها و سبک زندگی این گروه جمعیتی تنظیم کنند.

خروجی دیتابیس:

	age_group	Total_Customers	Total_Revenue
1	1. 18-25 (Young)	1198	92470986157.56001
2	2. 26-40 (Adult)	2385	182350954292.21002
3	3. 41-55 (Middle-Aged)	1127	84827473822.2
4	4. 55+ (Senior)	109	8321216433.589998

۷. دسته‌بندی وفاداری مشتریان (Customer Loyalty & Retention)

سوال: ما چقدر مشتری وفادار داریم؟ یعنی چند نفر فقط ۱ بار از ما خرید کردن (و رفتن)، چند نفر ۲ بار خرید کردن، و چند نفر مشتری وفادار (۳ بار یا بیشتر) هستند؟

کد:

```
WITH customerordercount as
  (select fact_sales.CustomerID, count(distinct fact_sales.OrderID) as total_orders
   from fact_sales group by CustomerID)
select case when Total_Orders = 1 then '1. One-time Buyer'
           when Total_Orders = 2 then '2. Two-time Buyer'
           else '3. Loyal Customer (3+ Orders)' end as segment_loyalty,
           count(CustomerID) as Total_Customers from customerordercount
group by segment_loyalty order by segment_loyalty;
```

پیش‌بینی مدیریتی: اعداد نشان می‌دهند که شرکت نورا فودز وضعیت فوق‌العاده‌ای دارد! بیشتر از ۹۴ درصد از مشتریان (۴۵۶۳ نفر) مشتری ثابت ما هستند و ۳ بار یا بیشتر خرید کرده‌اند. پیشنهاد می‌شود به جای اینکه بودجه تبلیغات را خرج بازگرداندن آن تعداد کم مشتریان گزری کنیم، روی همین مشتریان وفادار سرمایه‌گذاری کنیم؛ مثلاً به آن‌ها کد تخفیف بدهیم تا ما را به دوستانشان معرفی کنند، یا محصولات جدید شرکت را به آن‌ها پیشنهاد دهیم.

خروجی دیتابیس:

	segment_loyalty	Total_Customers
1	1. One-time Buyer	123
2	2. Two-time Buyer	133
3	3. Loyal Customer (3+ Orders)	4563

۸. میانگین ارزش سفارش (Average Order Value) بر اساس کمپین‌ها

سوال : مشتریان در کدام کمپین‌های تبلیغاتی تمایل داشتند سبدهای خرید گران‌تری ببندند (ارزش هر فاکتور بیشتر بوده است)؟

کد:

```
select coalesce(dim_campaigns.CampaignName,'Organic / No Campaign') as Campaign_Name,
       count(distinct fact_sales.OrderID) as total_orders,
       sum(fact_sales.LineTotal)/count(distinct fact_sales.OrderID) as Average_Order_Value
from fact_sales
      left join dim_campaigns on fact_sales.CampaignID = dim_campaigns.CampaignID
group by CampaignName order by Average_Order_Value desc ;
```

پیش‌مدیریتی: بررسی میانگین مبلغ فاکتور‌ها نشان می‌دهد که پروموشن‌های فروشگاهی (Retail Promotions) مثل کمپین‌های نوروز و پاییزه، موفق شده‌اند مشتریان را به خریدهای حجیم‌تر و گران‌تر ترغیب کنند (میانگین بالای ۴.۲ میلیون تومان در هر سبد).

خروجی دیتابیس:

	Campaign_Name	total_orders	Average_Order_Value
1	Nowruz Wellness Sale 2021 (Retail Promotion)	163	421288
2	Autumn Vitamin Fest 2021 (Retail Promotion)	130	4129690.646153846
3	Back To School Healthy Start 2022 (SMS)	150	4115068.312000001
4	Back To School Healthy Start 2021 (SMS)	360	4113879.26533333
5	Summer Energy Boost 2024 (SMS)	197	4082278.827411167

۹. شناسایی مشتریان VIP

سوال: مشتریان وفادار و پرخرج ما (VIP) چه کسانی هستند تا بتوانیم برای قدردانی، برنامه‌های ویژه‌ای برایشان داشته باشیم؟

کد:

```
select coalesce(dim_campaigns.CampaignName,'Organic / No Campaign') as Campaign_Name,
       count(distinct fact_sales.OrderID) as total_orders,
       sum(fact_sales.LineTotal)/count(distinct fact_sales.OrderID) as Average_Order_Value
from fact_sales
```

خروجی دیتابیس:

	CustomerID	total_orders	total_spent
1	203476	57	307600394
2	203624	56	292441642
3	201473	57	286800738
4	202933	54	278435003
5	200605	49	277573379
6	203426	56	271416782
7	200061	50	258930172
8	202755	50	252124804
9	200936	48	251765316
10	202043	47	250155565

بینش مدیریتی:

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که مشتریان رده‌بالای ما، علاوه بر مبلغ خرید بالا، دفعات مراجعه‌ی بسیار زیادی هم دارند (به طور میانگین بیش از ۵۰ سفارش برای هر نفر).

۱۰. تحلیل فصلی و ماه‌های اوج فروش (Overall Seasonality)

پرسش تجاری: با بررسی رفتار مشتریان در طول سال‌های گذشته، فروش محصولات ما به طور کلی در کدام ماه‌های سال به اوج خود می‌رسد و انبارداری باید در چه زمان‌هایی تقویت شود؟

کد:

```
select monthname(fact_sales.OrderDate) as month_of_year,
       count(distinct fact_sales.OrderID) as Total_orders,
       sum(fact_sales.LineTotal) as Total_Revenue from fact_sales group by monthname(fact_sales.OrderDate)
order by Total_Revenue desc ;|
```

بینش مدیریتی: بررسی الگوی کلی فروش نشان می‌دهد که اوج تقاضا برای محصولات شرکت در اواسط تا اواخر تابستان (ماه‌های آگوست و جولای) و همچنین در ماه پایانی سال (دسامبر) رخ می‌دهد.

خروجی دیتابیس (۳ ماه برتر):

	month_of_year	Total_orders	Total_Revenue
1	August	10537	41981004255.51999
2	July	9889	39346818121.04
3	December	9295	37712202841.04